

# 1 Operační systém (OS)

**Operační systém** je soubor systémových programů, které uživateli umožňují spouštět aplikační programy a představují charakteristiku počítače. Každý operační systém může mít úplně jiný vzhled a chování. OS je tvořen sadou samostatných dílů. Nutným dílem OS je jeho jádro, k jehož funkci jsou nutné knihovny a příkazový interpret.

- Operační systém je základní programové vybavení počítače. Je to rozhraní, jehož prostřednictvím uživatel komunikuje s hardwarem
- Operační systém je ve skutečnosti řada spolupracujících funkcí, které dohromady dávají uživateli souvislý pohled na systém.

## TERMINOLOGIE:

**Přerušení** - způsobeno událostí vně procesu, dochází k němu mezi dvěma instrukcemi, obslouženo příslušným obslužným programem, startovací adresa dána přerušovacím vektorem

**Výjimka** - chybový stav způsobený událostí uvnitř procesu (dělení nulou, adresování zakázané paměti, ...), během provádění instrukce, po ošetření snaha o restartování instrukce

**Maskování přerušení** - zákaz přerušení, zpravidla nižších priorit

**“Holý počítač”** - základní hardwarové vybavení

**Virtuální počítač** - “holý počítač”, na kterém běží jádro OS

**Uživatel** - ten, kdo předkládá úlohu výpočetnímu systému

**Úloha** - souhrn činností potřebných k provedení zadání od uživatele (dělí se na kroky, provádí se sekvenčně)

**Proces** - vlastní provedení kroku úlohy

**Vlákno (thread)** - větev procesu, společné systémové prostředky (paměť, soubory, globální proměnné, ...), vlastní zásobník

**Zásobník (stack)** - paměťový prostor pro předávání parametrů, adres, obsahu registrů, lokální proměnné, ...)

**Adresový prostor** - paměťový prostor procesu, který se musí mapovat do fyzické paměti

**Režim jádra** - zpracování procesu, kdy se volají služby jádra OS, dochází k němu i při práci v uživatelském režimu (ošetření přerušení, plánování procesů, správa paměti, ...), procesy přistupují k adresám jádra i uživatele

**Uživatelský režim** - procesy přistupují ke svým datům a instrukcím, nikoliv k adresám jádra nebo jiných procesů

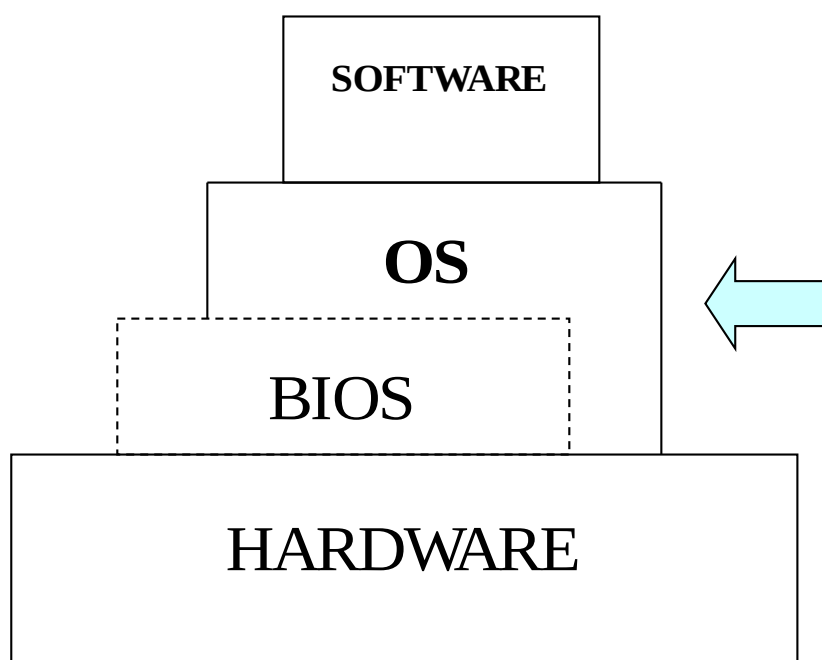
### ⇒ **Privilegované instrukce**

Některé instrukce mohou způsobit zhroucení operačního systému, k chybám, nebo k narušení bezpečnosti, a to pokud jsou nevhodně použity. Jedná se o I/O instrukce a některé instrukce řízení procesoru. Aby se znemožnilo jejich použití uživatelskými programy, má většina procesorů dva nebo více stavů s různým stupněm privilegií.

**Další činnosti, které může operační systém vykonávat, jsou:**

- testy základních součástí počítače (paměť, disky, klávesnice) po zapnutí
- kontrola přidělování a čerpání výpočetního času pro uživatele
- řízení průběhu zpracování úloh v režimu sdílení času a paměti na počítačích, umožňujících zpracování více úloh najednou
- kontrola oprávněnosti přístupu uživatele k datům
- řízení styku počítačů spojených do sítí a jiné

Části operačního systému

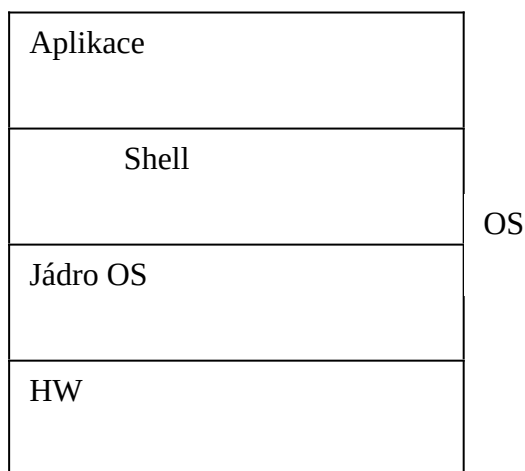


### UŽIVATELSKÉ ROZHRANNÍ OS

Uživatel nepracuje přímo s jádrem os. pro práci se systémem využívá speciální komunikační program zvaný obecně **shell** (slupka, na rozdíl od jádra).

### HLAVNÍ FUNKCÍ SHELLU JE UMOŽNIT UŽIVATELI SPOUŠTĚNÍ APLIKACÍ

Část operačního systému, jež umožňuje komunikaci uživatele a počítače, bývá označována jako **shell**. Zabývá se interpretací příkazů zadávaných uživatelem například, pomocí klávesnice.



O chod počítače se stará **jádro OS**. Je nezávislé na technickém vybavení, realizuje vstup a výstup pomocí logických prostředků a poskytuje služby aplikačním programům. Je tvořeno čtyřmi moduly: přidělování procesoru, paměti, periférií a systém souborů. Každý modul má přehled o stavu zařízení, rozhoduje o jeho přidělení, přidělí ho a nakonec ho odebere.

## **1.1 Historický vývoj operačního systému**

- 1945 – holý počítač bez operačního systému
- 1980 – osobní počítače
  - pracovní stanice
  - masivní paralelní systémy
- 1995 – dávkové zpracování
  - systémy s jádrem
  - multiprogramové OS
  - sdílení času – OS přiděluje všem určitou dobu
  - multiprocesory – paralelní výpočet

OS byly vytvořeny za účelem pohodlného použití počítače a efektivního využití počítačových sítí.

## **1.2 Typy OS**

### **1.2.1 Způsob ovládání**

- *Graficky orientované*
- *Textově orientované*

### 1.2.2 Monoprogramový - monotask

Počítač je schopen vykonávat jediný program. Z hlediska přístupu se dělí na:

### 1.2.3 Multiprogramový - multitask

Počítač vykonává současně více programů. Podle přístupu se dělí na:

- **jednouživatelský**
  - přímý přístup
  - uživatel používá tzv. běh programu na pozadí
- **víceuživatelský**
  - přímý přístup přes terminál
  - vysoké využití strojového času
  - architektura klient – server u počítačových sítí

### 1.2.4 Velikost zpracovávaného slova

- 8 bit *CP/M*
- 16 bit *MS-DOS, DR-DOS*
- 32 bit *WINDOWS 95, 98, ME, 2000, XP*
- 64 bit *Windows7, Vista*

### 1.2.5 Monoprogramový systém x Multiprogramový systém

**V monoprogramovém systému** nerozlišujeme mezi plánovačem procesů a plánovačem úloh, protože mezi úlohami a odpovídajícími procesy je vzájemně jednoznačná korespondence. Ve výpočetním systému je v každém okamžiku zpracována jedna úloha. V takovém jednoduchém systému plánovač úloh vybírá ke zpracování pouze jednu úlohu. Jakmile je tato úloha vybrána, vytvoří se proces a přidělí se mu procesor.

**V multiprogramových systémech** vybírá plánovač určitou podmnožinu úloh, které byly zadány a zavádí je do systému ke zpracování. To znamená, že plánovač úloh vytváří pro tyto úlohy procesy a přiděluje těmto procesům prostředky. Musí například rozhodnout, kterým dvěma nebo třem ze sta zadaných úloh budou přiděleny nějaké prostředky. Plánovač procesů rozhoduje, kterým z této podmnožiny procesů bude přidělen procesor, ve kterém okamžiku a na jak dlouhý časový interval.

### 1.2.6 Základní pojmy

**Procesor** – programovatelný automat, vykonávající činnost dle zadaného programu.

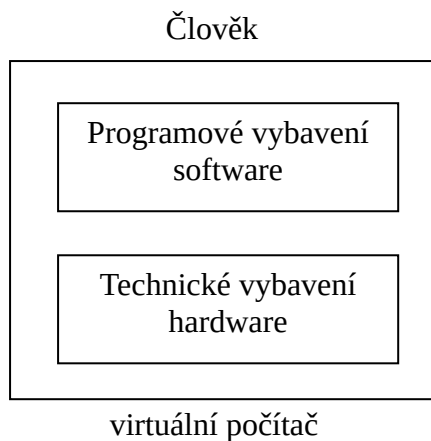
**Instrukce** – elementární příkaz, který je procesor schopen vykonat.

**Programovací jazyk** – souhrn všech instrukcí daného procesu. Programuje se buď pomocí tzv. strojového kódu, nebo pomocí vyššího programovacího jazyku.

**Překladač** – překládá z vyššího programovacího jazyka do strojového kódu. Existují tři základní typy:

- *Interpret* – program je používán ve zdrojovém tvaru, během procesu je každý příkaz zvlášť přeložen a proveden. Bez překladače nelze program provozovat.
- *Kompilátor* – program je celý přeložen do strojového kódu a pak je možné jej provozovat jako samostatný.
- *Run-time* – program je přeložen do vnitřního kódu a musí být provozován s tzv. run-time modulem.
- *Assembler* – překladač assemblerového jazyka (jazyka symbolických adres).

**Virtuální počítač** – vznikne aplikací programového vybavení na určitém technickém zařízení.



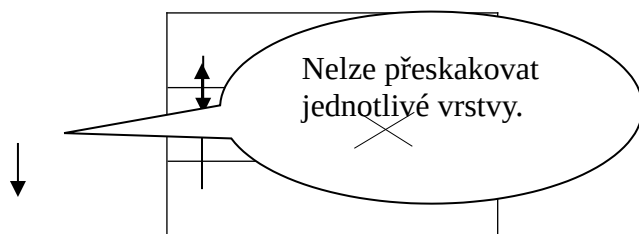
obrázek 1 virtuální počítač

**Úroveň** – virtuální počítač, jehož vlastnosti jsou určeny programovacím jazykem dané úrovně.

**Vrstva** – program zapsaný v programovacím jazyce dané úrovně.

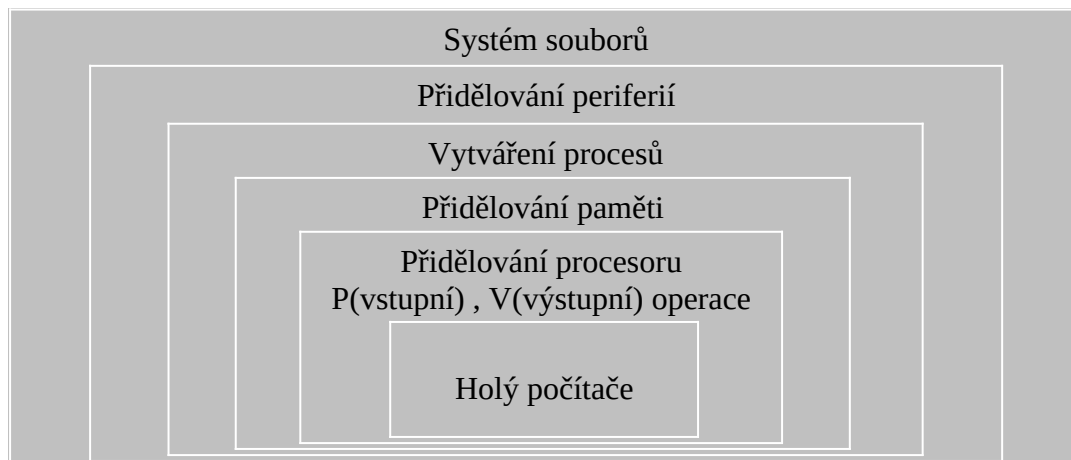
### 1.3 Hierarchická struktura OS

Operační systém se skládá z vrstev. Každá vrstva se stará o jinou třídu problémů.



obrázek 2 vrstvy operačního systému

### 1.3.1 Hierarchie modulů jádra OS



obrázek 3 moduly jádra

### 1.3.2 Moduly přidělování prostředků

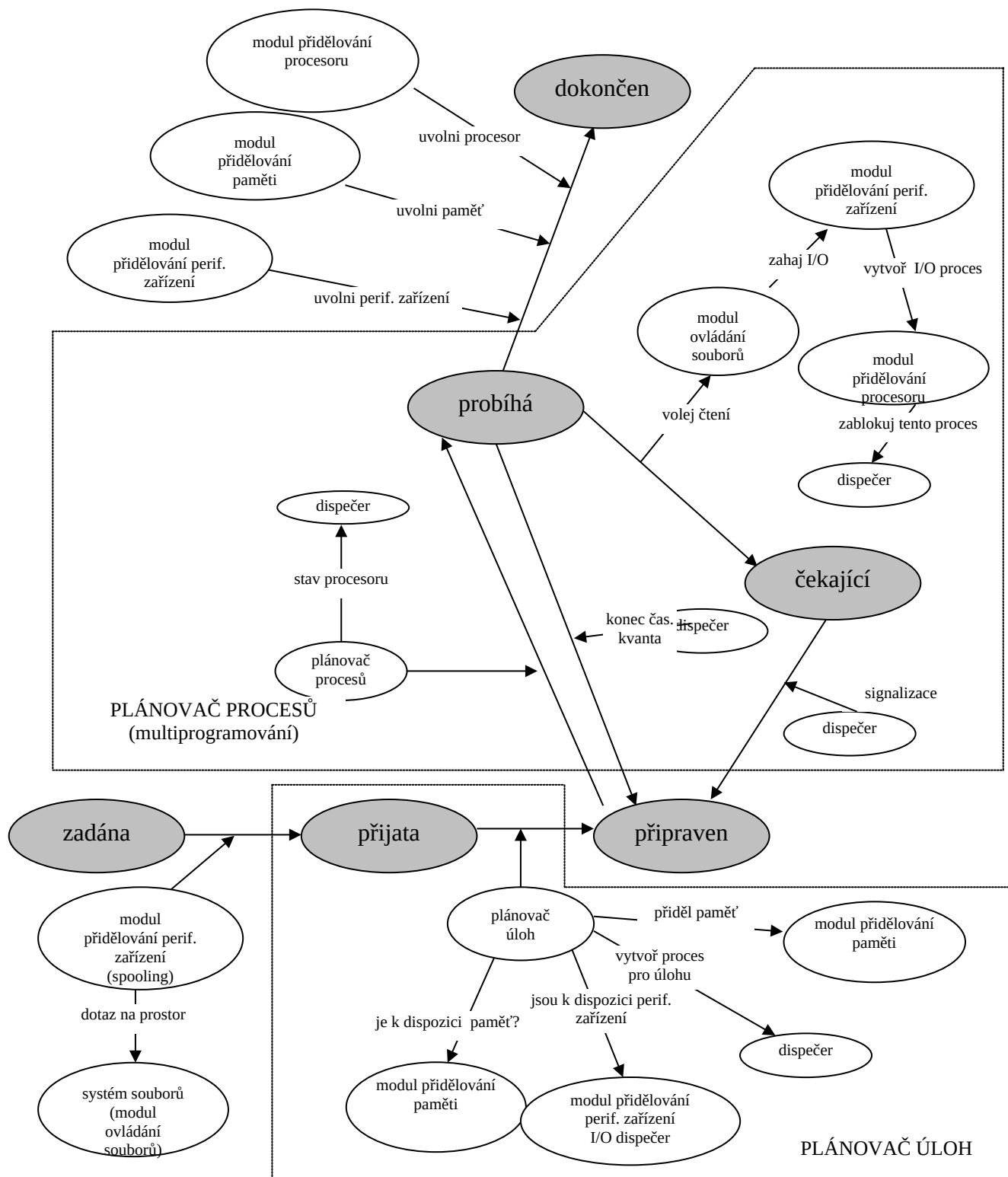
**Operační systém je správce prostředků (paměť, procesor...). Má tyto úkoly:**

1. Mít přehled o jednotlivých prostředcích.
2. Vytvářet pravidla přidělování, kontrolovat rozsah a dobu přidělení prostředku.
3. Přidělovat prostředky podle určitých priorit.
4. Vyžadovat jejich vrácení

**Programy OS dělíme podle typů prostředků:**

1. funkce modulu přidělování paměti
2. funkce modulu přidělování procesoru
3. funkce modulu přidělování periferních zařízení
4. funkce modulu přidělování systému souborů

## 1.4 Přidělování procesoru



**obrázek 4 operační systém z hlediska procesu**



## Vysvětlení jednotlivých stavů

**Předán** – úloha je zadaná.

**Přijat** – úloha je převedena do vnitřního stavu. Nejsou ještě přiděleny prostředky. Úloha je pomocí modulu spooling uložena na disk.

**Připraven** – musí být přiděleny prostředky.

**Ukončen** – proces dokončil svůj výpočet a všechny přidělené prostředky mohou být přiděleny jinému procesu.

**Čekající** – čeká se na I/O operaci.

### 1.4.1 Funkce modulu přidělování procesoru

1. Sleduje prostředek (procesor a stav procesů) – **dispečer**.
2. Rozhoduje o přidělení procesoru. Vybírá ze všech úloh a rozhoduje, která bude přijata, které budou přiděleny prostředky – **plánovač úloh**. V multiprogramovém systému se tato část nazývá **plánovač procesů**, který rozhoduje přidělení procesoru danému procesu.
3. Přidělování prostředku (procesoru) procesu – **nastavení registrů**.
4. Žádá o vrácení procesoru.

#### Ad 1

**Sledování stavu procesů** – PCB (Program Control Block) sleduje:

|                                   |
|-----------------------------------|
| • identifikace procesu            |
| • stav procesu                    |
| • čítač instrukcí                 |
| • priorita                        |
| • kopie obsahu registrů           |
| • ukazatel na další proces (spoj) |

#### ad 2

##### **Rozhodování o přidělení – plánovací strategie**

- Algoritmus cyklické obsluhy – proces při vstupu do procesoru dostane stejné časové kvantum.
- Zařazování podle využití kvanta.
- Cyklická obsluha se zpětnou vazbou – nový proces dostane tolik, kolik dostaly všichni.
- Prioritní strategie – vybírá se proces s největší prioritou.
- Limitovaný algoritmus cyklické obsluhy – až se vyčerpá limit, jen když nejsou jiné úkoly.
- Strategie respektující vyváženost systému – přednost mají procesy s velkými nároky na I/O operace.
- Strategie preferující interaktivní přístup.
- Plánování podle typu úloh.

#### Ad 3

##### **Přidělení procesoru – přepnutí kontextu**

- Vyžádá se služby, akceptuje se některé asynchronní přerušení, obslouží se a nově se vybere jako nový proces.
- Když OS přepojuje CPU z jednoho procesu na jiný, musí:
  - nejprve uchovat (zapamatovat v PCB) stav běžícího procesu
  - zavést stav nově běžícího procesu (z PCB).
- Přepnutí kontextu představuje režijní ztrátu (zátěž).
- Doba přerušení závisí na rozsahu HW podpory.

**Úloha** je souhrn jednotlivých úkolů.

### Informativně

**Plánovač úloh** se zabývá problematikou řízení úloh v systému:

- sleduje stav všech úloh (připraven, probíhá, blokován)
- volí strategii, podle níž úlohy vstupují do systému
- přiděluje úloze ke zpracování prostředky
- po dokončení úlohy prostředky uvolňuje

**Plánovač procesů** řeší problematiku jednotlivých procesů:

- vytváří pro úlohu jeden nebo více procesů
- přiděluje procesu procesor
- realizuje 4 funkce:
  - o Sleduje stav procesu (probíhá, připraven, blokován). Tuto funkci realizuje dispečer.
  - o Rozhoduje o přidělení procesoru.
  - o Přiděluje procesor procesu.
  - o Odebírá procesor

## 1.4.2 Přidělování v monoprocessorovém, multiprogramovém OS

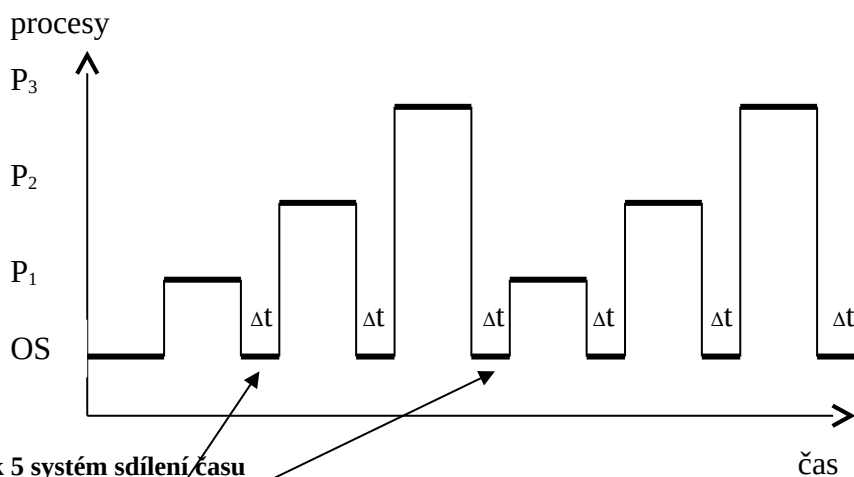
### Multitasking

- současný běh více úloh (programů)
- preemptivní – přidělování procesoru řídí OS (UNIX/Linux, OS/2, Windows 95/98/2000)

Jak odebereme procesu procesor? Musíme zavolat přerušení.

### 2 typy multitaskingu

- **Kooperativní** – přidělování (odebrání) procesoru řídí aplikace (Windows 3.x)
  - Používá se u Windows 3.x - přidělování procesoru řídí aplikace.
  - OS nemusí uhlídat, aby některý ze spuštěných programů nezasáhl do oblasti vymezené jinému programu.
  - Zhroucení jedné aplikace může způsobit zhroucení všech programů.
  - Procesor je předělen jedné aplikaci, která ho má, dokud neskončí.
  - Menší náročnost hardwaru.
- **Preemptivní multitasking** (MS – W95....W7, W8, Linux ...)
  - O přidělení a odebrání rozhoduje OS
  - systém sdílení času – time sharing
  - doba  $\Delta t$  je stanovena časovačem generujícím přerušení
  - dobu mezi procesy P1...P3 řídí OS



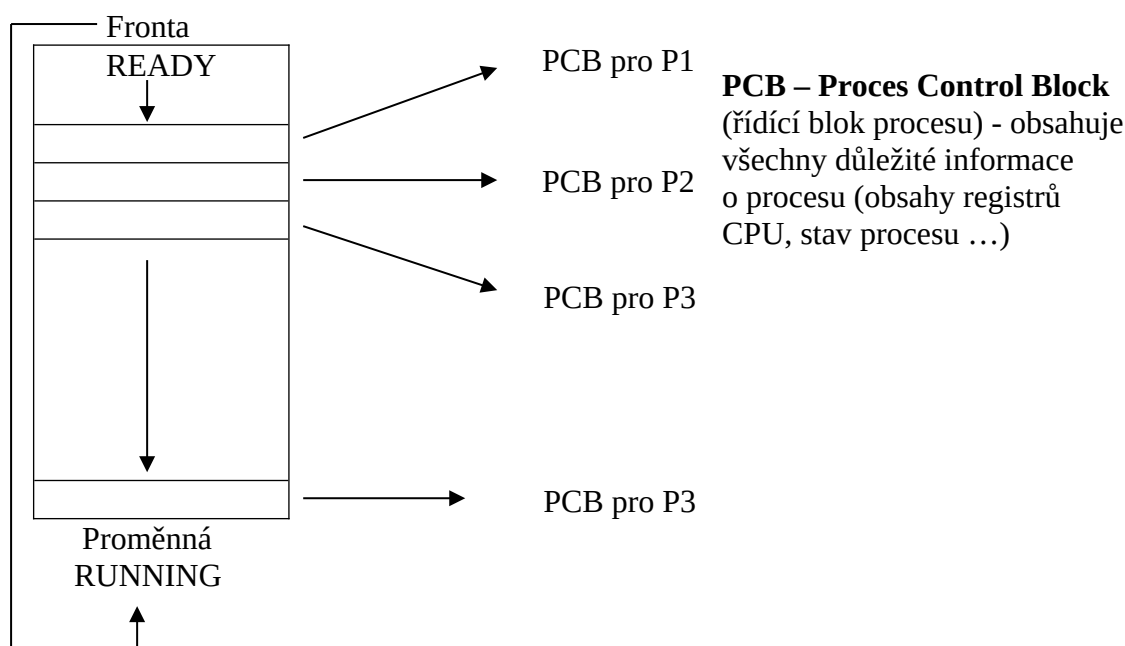
obrázek 5 systém sdílení času

### Přepnutí kontextu

### Multithreading (vícepramenný)

- Umožňuje tzv. reentrantní služby, tj. možnost požádat o službu ještě dříve než se předchozí dokončí.
- Umožňuje u jednoho programu vyvolat další funkci, aniž by se před tím vyvolaná funkce dokončila.
- Jedná se o průběh několika toků (THREADS - vlákna) v rychlé posloupnosti, rychle za sebou během jednoho programu.
- Má menší režii než jaká by byla potřeba při použití dvou samostatných aplikací.

### Implementace přidělování procesoru



obrázek 6 fronta procesů

**Multiprocessing**

System, na kterém lze současně provozovat více úloh současně a to nejen díky programovému vybavení, ale i díky technickému vybavení – konstrukci s více procesory.

**MonoUser (jednouživatelský OS):**

- OS, u kterého se předpokládá, že k počítači bude přicházet vždy pouze jeden člověk.
- Tento OS neposkytuje téměř žádné možnosti ochrany proti neoprávněnému přístupu nežádoucí osoby.
- Má menší hardwarové nároky, protože odpadá mnoho problémů souvisejících s nejrůznějšími přístupovými právy pro různé uživatele a ochranu dat.

**MultiUser (víceuživatelský OS):**

- OS vhodný (nutný) v případě, že k danému počítači přistupuje více uživatelů a je nežádoucí, aby každý z nich na tomto počítači mohl provádět jakoukoliv činnost.
- Umožňuje více uživatelům současně používat programy a data.
- Je nezbytný hlavně v oblasti počítačových sítí, kde se předpokládá přístup mnoha uživatelů ke společným programům a datům.
- U takovýchto OS bývá většinou u každého uživatele vyžadováno jeho uživatelské jméno (user name) a heslo (password).